Clase 26 y 27: Prompt Engineering

Sitio:	Centro de E-Learning - UTN.BA	Imprimido por:	Ivan Gonzalo Pretel Gomez
Curso:	Curso de Backend Developer - Turno Tarde	Día:	Monday, 6 de April de 2026, 22:24
Libro:	Clase 26 y 27: Prompt Engineering		

Descripción

Objetivos

- Comprender el concepto de Prompt Engineering y su aplicación.
- Explorar herramientas de IA aplicadas al desarrollo backend.
- Implementar ejemplos prácticos para automatizar tareas y mejorar procesos.

Tabla de contenidos

1. Introducción

2. Introducción al Prompt Engineering

3. Herramientas de IA para Backend

4. Ejemplos

1. Introducción

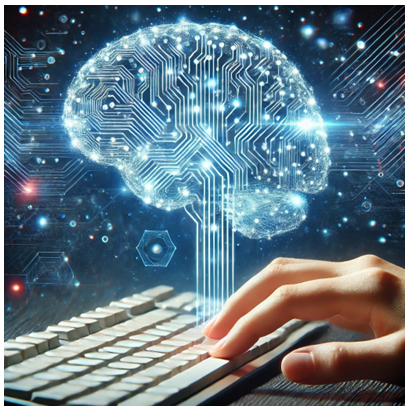
En el desarrollo de software, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una aliada clave para optimizar procesos y mejorar la eficiencia en diversas tareas. Una de las aplicaciones más relevantes es el Prompt Engineering, que permite interactuar con modelos de lenguaje de manera estratégica para obtener respuestas precisas y útiles. Esta técnica es especialmente valiosa en el desarrollo backend, donde la automatización y la generación de código pueden acelerar significativamente el flujo de trabajo.

Este material explora el concepto de Prompt Engineering, su importancia en la generación de código y documentación, así como herramientas de IA que facilitan el desarrollo backend. Se analizarán plataformas como ChatGPT y Replit, destacando sus usos, ventajas y limitaciones. Además, se presentarán ejemplos prácticos de cómo aplicar estas herramientas para la creación de APIs RESTful y la optimización de tareas comunes en el desarrollo.

2. Introducción al Prompt Engineering

Introducción al Prompt Engineering

¿Qué es el Prompt Engineering?



- El Prompt Engineering es el arte de diseñar y estructurar las solicitudes (prompts) que se le hacen a un modelo de lenguaje para obtener respuestas útiles y precisas. Los prompts son instrucciones que guían a los modelos de IA en su tarea de generar contenido, ya sea código, texto o datos.
- La calidad de los resultados depende en gran medida de la claridad y precisión del prompt. Un buen prompt no solo define lo que queremos, sino cómo lo queremos.

Ejemplos de uso:

- **Generación de código:** Pedirle a la IA que cree un fragmento de código específico.
- **Creación de consultas SQL:** Solicitar consultas a bases de datos específicas.
- **Redacción de documentación:** Generar texto claro y conciso para documentar el código.

Componentes de un buen Prompt

1. **Contexto claro:**

   Un buen prompt debe proporcionar el contexto necesario para que el modelo entienda lo que se espera.

   Ejemplo: "Genera un endpoint en Express para manejar el registro de usuarios."

2. **Instrucciones detalladas:**

   Cuanto más específico sea el prompt, más preciso será el resultado.

   Ejemplo: "El endpoint debe aceptar un nombre, un correo electrónico y una contraseña, y devolver un mensaje de éxito o error."

3. **Resultados esperados:**

   Definir qué tipo de salida esperas ayuda a afinar la respuesta.

   Ejemplo: "Devuelve el código generado en JavaScript utilizando el framework Express."

3. Herramientas de IA para Backend

Herramientas de IA para Backend

Podemos encontrar herramientas de IA útiles para el desarrollo backend.

Algunas son gratuitas y otras requieren suscripción.

Herramienta	Descripción	Gratuita o de Pago
ChatGPT	Genera código, explica conceptos, etc.	Gratis (GPT-3.5), Pago (GPT-4)
GitHub Copilot	Sugerencias de código en IDEs.	Pago
Postman + IA	Automatiza pruebas de APIs.	Gratis / Pago
DBeaver + GPT	Genera y analiza consultas SQL.	Gratis / Pago
Replit	IDE online para proyectos backend.	Gratis / Pago
Visual Studio Code	Editor potente con extensiones IA.	Gratis (extensiones pagas)

OpenIA - ChatGPT

Diseñado para responder preguntas, resolver problemas, y generar contenido textual.

Se usa principalmente como una herramienta de asistencia conversacional o generador de ideas, incluyendo generación de código, documentación y soluciones conceptuales.

Características

Genera código, pero puede cometer errores en detalles técnicos como sintaxis o dependencias específicas.

Gran utilidad para tareas como:

- **Documentación del código.**
- **Creación de consultas SQL.**
- **Explicación de conceptos complejos.**

Replit

Es una plataforma de desarrollo que permite escribir, ejecutar y compartir código en línea. Proporciona un entorno de programación completo con soporte para múltiples lenguajes.

Ghostwriter (su IA) se enfoca en asistencia específica para escribir y depurar código en tiempo real.

https://replit.com/

Características:

- Genera código más contextualizado al entorno del proyecto.
- Ofrece sugerencias prácticas en tiempo real mientras escribes.
- Tiene herramientas de autocompletado y depuración integradas.

Limitaciones

ChatGPT:

- No tiene un entorno de ejecución real, lo que significa que no puede probar ni depurar código.
- La calidad del código depende de la claridad del prompt.

Replit:

- Necesita conexión a internet para funcionar, ya que es una herramienta basada en la web.
- La IA de Ghostwriter está limitada a usuarios de pago.

Diferencias

Generación de API RESTful:

- Con ChatGPT: Pides un fragmento de código para crear una API RESTful. ChatGPT genera el código y debes copiarlo a tu entorno local o a una plataforma como Replit para ejecutarlo.
- Con Replit: Escribes la base del código en el editor de Replit y Ghostwriter sugiere o completa partes del código automáticamente, además puedes ejecutarlo inmediatamente para verificar su funcionalidad.

Uso sugerido

Tarea	ChatGPT	Replit
Generar ideas o pseudocódigo	✅	➖
Probar y ejecutar código	➖	✅
Documentación de proyectos	✅	➖
Desarrollo de proyectos completos	➖	✅
Depuración de código en vivo	➖	✅
Consultas sobre lógica y teoría	✅	➖

4. Ejemplos

Ejemplos

Ejemplo: Generación de Endpoint con ChatGPT

Prompt:

"Crea un código en Node.js usando Express que incluya un endpoint /login. El endpoint debe validar un nombre de usuario y contraseña contra un objeto en memoria y devolver un token de autenticación usando JWT."

Ejemplo Práctico 2 – Replit para Backend

Creación de API RESTful en Replit

Pasos:

- Configurar Proyecto en Replit:
- Crear un nuevo repl.
- Elegir la plantilla Node.js para crear el backend

Prompt: Genera una API RESTful en Node.js usando Express. La API debe tener los siguientes endpoints:

- GET /usuarios: Para obtener una lista de usuarios.
- POST /usuarios: Para agregar un nuevo usuario a la base de datos. La base de datos será MongoDB y se usará Mongoose para la interacción con la base de datos. La API debe devolver respuestas en formato JSON

Conclusión

Beneficios del Prompt Engineering y Herramientas de IA

- **Ahorro de tiempo:** La automatización de tareas repetitivas reduce el tiempo de desarrollo.
- **Generación de código eficiente:** La IA puede sugerir fragmentos de código útiles.
- **Automatización de procesos backend:** Mejora la productividad al generar consultas SQL, crear endpoints, o escribir documentación.
- **Escalabilidad y colaboración:** Permite que los equipos trabajen más rápido y colaboren mejor.

¿Qué sigue?

○ Practica creando tus propios prompts y usando herramientas como ChatGPT o GitHub Copilot.

○ Explora más sobre IA en desarrollo backend, especialmente la integración de IA con servicios como Replit.

○ Aplica lo aprendido a tus proyectos y evalúa cómo las herramientas de IA pueden optimizar tu flujo de trabajo.